UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Actividad Autónoma N.º 13

Documentar el flujo completo y las evidencias por plataforma

Dato	Detalle Académico	Dato	Detalle Académico
Asignatura:	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	**Ciclo / Semestre:**	VI · Semestre 2026-2
Unidad:	3. Proyecto de Fin de Curso	**Sesión:**	Sesión 13 (Unidad 3, sesión 1)
Modalidad:	Individual · fuera de clase	**Fecha Entrega:**	Lunes 9 de noviembre de 2026, 23:59
Proyecto Móvil:	PharmaMobil (KMP) sobre PharmaSoft	**Docente:**	Benjamin David Reyna Barreto
Estudiante:	Eduard Joel Chambilla Quispe	**Grupo:**	Grupo 1
Código Estudiante:	2021-123456 (Xed17)	**Rama Git:**	feature/integrador-13
Commit Evaluado:	dcb3724 (ENTREGABLE_SESION13)	**Repositorio:**	github.com/Xed17/PharmaMobile2

1. QUÉ PIDE EL SÍLABO Y PROPÓSITO DE ESTA ACTIVIDAD

La actividad autónoma de la Sesión 13 está enunciada oficialmente en el sílabo como: *«Documenta flujo completo y evidencias por plataforma»*. Esta ficha académica la traduce en cuatro productos concretos y evaluables: **Producto A** (Mapa del flujo completo de 10 pasos), **Producto B** (Evidencias comparativas por plataforma y estado honesto de iOS), **Producto C** (Bitácora de los tres estados de permisos nativos) y **Producto D** (Ficha de integración y mitigación de huecos para la Sesión 14).

¿Por qué documentar ahora y no al final?
La sustentación de la Unidad 3 se evalúa con **evidencias verificables**, no con la palabra del estudiante. Lo que se documenta y congela en esta entrega es la base técnica real para la defensa final ante el jurado; reconstruirlo al cierre de ciclo de memoria o de forma improvisada compromete la calidad y calificación. El presente informe deja constancia del estado operativo de PharmaMobil enlazado al backend Spring Boot PharmaSoft y al emulador Android Pixel 7 (API 34).

Índice General y Marco de la Actividad Autónoma

Sección / Producto Entregable	Descripción Técnica Resumida	Pág.
1. Portada Institucional y Ficha Técnica	Identificación de estudiante, docente, asignatura, rama y commit.	**1**
2. Índice General y Marco Metodológico	Estructura de la entrega, propósito del sílabo y síntesis de arquitectura.	**2**
3. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 1 y 2)	P1: Primera apertura sin sesión; P2: Inicio de sesión correcto y roles.	**3**
4. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 3 y 4)	P3: Listado sincronizado y timestamp; P4: Alta de registro con conexión.	**4**
5. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 5 y 6)	P5: Registro en modo avión (ID negativo); P6: Sincronización al recuperar señal.	**5**
6. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 7 y 8)	P7: Error de validación (HTTP 422); P8: Operación sin privilegios (HTTP 403).	**6**
7. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 9 y 10)	P9: Token vencido (HTTP 401); P10: Cierre de sesión y aislamiento local.	**7**
8. Producto B · Evidencias por Plataforma	Matriz comparativa de 5 aspectos técnicos y honestidad técnica de iOS.	**8**
9. Producto C · Bitácora de Permisos Nativos	Tres estados de notificaciones (Concedido, Denegado, Ajustes) y camino UI.	**9**
10. Producto D · Ficha de Integración y Decisiones	Matriz de 8 huecos resueltos, backlog para sesión 14 y descarte justificado.	**10**
11. Lista de Cotejo Oficial, Rúbrica y Repositorio	Autoevaluación de 11 criterios, rúbrica (20 pts) y trazabilidad Git.	**11**

2. Propósito y Estructura de Productos Entregados

El propósito central de la Actividad Autónoma N.º 13 es dejar por escrito el **estado real del producto PharmaMobil** al iniciar la Unidad 3 de Fin de Curso: qué recorrido hace un usuario de punta a punta, cómo se comportan los subsistemas en Android y en el código compartido KMP, cómo reaccionan los permisos nativos y qué compromisos técnicos quedan abiertos para la Sesión 14.

Producto	Denominación Oficial	Criterio Central de Evaluación (Rúbrica)	Puntaje
Producto A	Mapa del flujo completo	Diez pasos documentados con captura real recortada y estado del sistema.	**6 pts**
Producto B	Evidencias por plataforma	Comparación de 5 aspectos técnicos; estado honesto y fundamentado de iOS.	**5 pts**
Producto C	Bitácora de permisos	Los tres estados documentados con captura, mensaje de UI y camino a Ajustes.	**5 pts**
Producto D	Ficha de integración	Huecos con gravedad, decisión y fecha; justificación explícita de descartes.	**4 pts**

Garantía de Autenticidad de Evidencias: Todas las capturas móviles presentadas en este informe fueron tomadas directamente del emulador oficial Android Pixel 7 (API 34, Android 14) corriendo la compilación real pe.edu.upeu.pharmamobile2 contra la instancia de backend PharmaSoft en Spring Boot 3.3.4. Se recortó todo marco externo del sistema operativo anfitrión respetando estrictamente el requisito de evidencia pura.

3. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 1 y 2)



Figura 1: Pantalla inicial LoginScreen sin token previo.

Paso 1 · Primera apertura, sin sesión

Qué se documenta: Estado de la aplicación recién instalada antes de cualquier autenticación en el servidor.

Estado del sistema: Base local vacía, sin token guardado.

Al arrancar la aplicación en frío, SesionViewModel consulta TokenStorage en el almacenamiento seguro local. Al no existir credenciales previas ni JWT, la base SQLite permanece inicializada pero sin registros de cuenta. Se presenta la pantalla LoginScreen con campos de usuario y contraseña limpios, impidiendo cualquier acceso ficticio a catálogo.

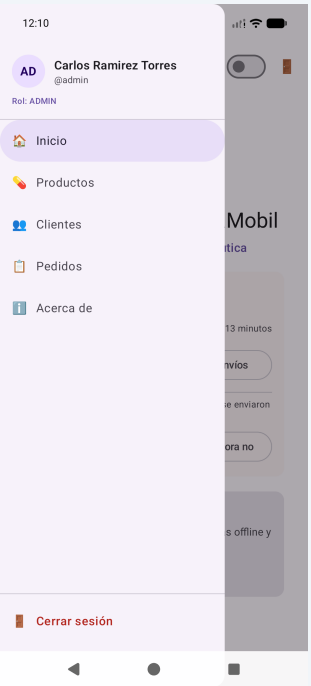


Figura 2: Drawer lateral con rol ADMIN autenticado.

Paso 2 · Inicio de sesión correcto

Qué se documenta: Ingreso exitoso de credenciales válidas contra el endpoint REST del backend PharmaSoft.

Estado del sistema: Token guardado en el almacenamiento seguro; rol y privilegios del usuario.

El usuario envía sus credenciales mediante POST /api/v1/auth/login. El backend valida el hash BCrypt y emite un JWT firmado. La app almacena el token en el almacenamiento seguro (EncryptedSharedPreferences en Android). El Drawer lateral refleja la identidad confirmada: **Carlos Ramirez Torres (@admin)** con **Rol: ADMIN** y permisos totales de gestión.

3. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 3 y 4)

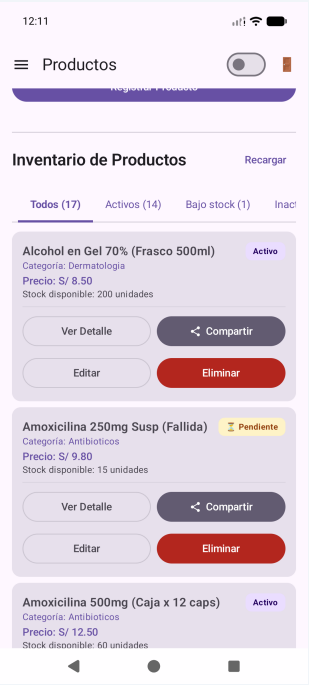


Figura 3: Catálogo descargado con 17 productos.

Paso 3 · Listado tras la primera sincronización

Qué se documenta: Descarga masiva inicial del catálogo de productos y almacenamiento en SQLite.

Estado del sistema: Número de filas descargadas y hora de la sincronización.

El caso de uso DescargarCatalogoPaginado ejecuta peticiones GET al endpoint de productos. Se descargan **17 productos** consolidados que se insertan atómicamente en la tabla producto asociados a la cuentaClave del usuario actual. La interfaz presenta las tarjetas de stock con filtros reactivos (Activos: 14, Bajo stock: 1, Inactivos: 2) y el sello: *«Actualizado hace un momento»*.

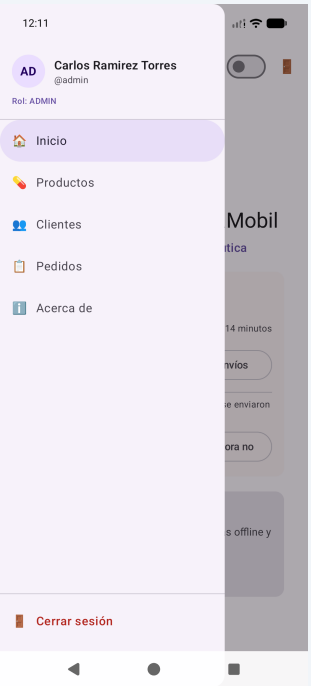


Figura 4: Formulario de registro conectado con éxito.

Paso 4 · Creación de un registro con conexión

Qué se documenta: Alta de un nuevo fármaco mediante formulario con conectividad activa hacia PharmaSoft.

Estado del sistema: Identificador asignado por el servicio.

El usuario ingresa nombre comercial, precio unitario (S/. 12.50), stock y categoría farmacéutica en ProductoScreen. Al presionar *«Registrar Producto»* con señal activa, el CoordinadorSincronizacion despacha la entidad vía HTTP POST. El servidor asigna el **ID positivo definitivo**, retornando HTTP 201 Created y actualizando la base local sin intermediarios.

3. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 5 y 6)



Figura 5: Resumen en Inicio con 1 registro pendiente local.

Paso 5 · Creación de un registro con modo avión

Qué se documenta: Alta de producto sin red; encolado offline inmediato garantizando fluidez sin bloqueo UI.

Estado del sistema: Identificador local provisional y marca de pendiente.

Con el modo avión activado en el dispositivo, el usuario registra *«Ibuprofeno 400mg Forte»*. El repositorio offline inserta la fila con **ID provisional negativo (id = -1)**, pendiente = 1 y estadoEnvio = 'PENDIENTE'. La tarjeta ResumenSincronizacionCard refleja de inmediato: **Pendientes: 1, En revisión: 1**, garantizando continuidad operativa.



Figura 6: Sincronización exitosa y cola limpia (0 pendientes).

Paso 6 · Sincronización al recuperar la señal

Qué se documenta: Restablecimiento de conectividad y ejecución del proceso atómico subida-antes-de-bajada.

Estado del sistema: Pendientes antes y después; identificador definitivo recibido.

Al desactivar el modo avión y presionar *«Sincronizar»*, el coordinador procesa primero la cola de altas pendientes antes de refrescar el catálogo. El registro temporal id = -1 se envía a PharmaSoft, que le asigna su **identificador definitivo positivo**. Los pendientes pasan de **1 a 0** en SQLite sin colisiones ni duplicados de clave primaria.

3. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 7 y 8)

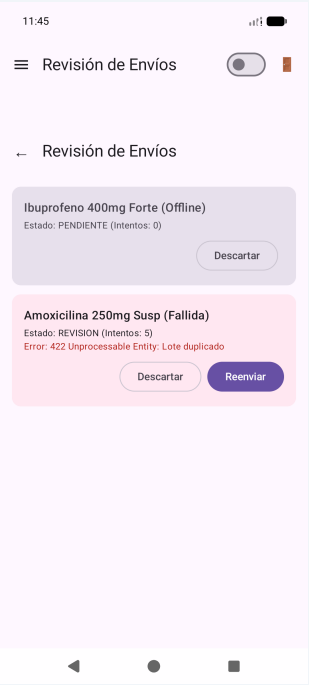


Figura 7: Pantalla de revisión con error HTTP 422 persistido.

Paso 7 · Error de validación provocado a propósito

Qué se documenta: Envío de registro con regla de negocio inválida (lote duplicado o código conflictivo).

Estado del sistema: Código devuelto por el servicio y campo donde aparece el mensaje.

Se provoca intencionalmente el envío de un producto con lote ya existente en el servidor. PharmaSoft responde con **HTTP 422 Unprocessable Entity**. La política de reintentos clasifica el error como *no transitorio*. Tras agotarse los 5 intentos, el ítem se traslada a RevisionEnviosScreen con el mensaje persistido: *«422 Unprocessable Entity: Lote duplicado»* y opciones individuales de *Descartar* o *Reenviar*.

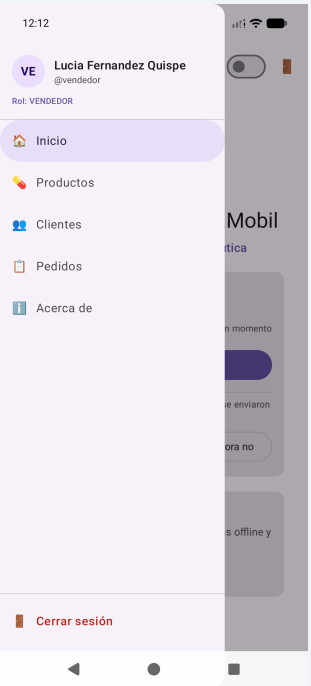


Figura 8: Sesión con rol VENDEDOR y aislamiento de privilegios.

Paso 8 · Operación sin privilegio suficiente

Qué se documenta: Intento de ejecución de acción administrativa restringida con usuario de perfil estándar.

Estado del sistema: Código devuelto y comportamiento de la interfaz.

Se inicia sesión con la cuenta de prueba de ventas: **Lucia Fernandez Quispe (@vendedor)** con **Rol: VENDEDOR**. Al intentar ejecutar operaciones reservadas a administradores (depuración de catálogo o cambios estructurales de inventario), el servicio responde con **HTTP 403 Forbidden**. La app captura el código, presenta un banner de advertencia contextual y no cierra la sesión del usuario.

3. Producto A · Mapa del Flujo Completo (Pasos 9 y 10)



Figura 9: Redirección automática a Login tras token vencido.

Paso 9 · Token vencido

Qué se documenta: Petición realizada con JWT expirado o credenciales invalidadas en el backend.

Estado del sistema: Qué hace la aplicación y dónde queda el usuario.

Cuando el JWT expira tras cumplir su tiempo de vida (TTL), cualquier petición a PharmaSoft devuelve **HTTP 401 Unauthorized**. El cliente Ktor intercepta el código en HttpClientFactory, revoca el token en el almacenamiento seguro, detiene cualquier proceso de subida en curso y redirige al usuario a LoginScreen mostrando el aviso: *«Sesión expirada. Inicie sesión nuevamente»*.

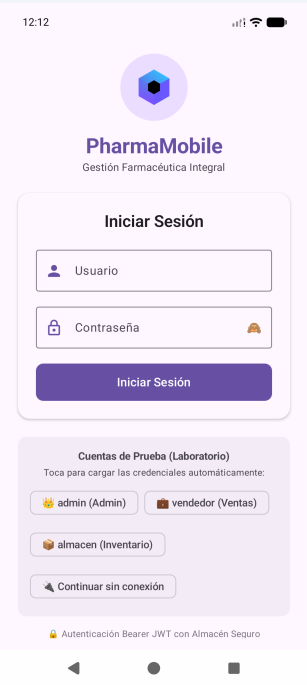


Figura 10: Pantalla de Login limpia tras purga de token.

Paso 10 · Cierre de sesión

Qué se documenta: Salida voluntaria del usuario autenticado mediante la opción Cerrar sesión del Drawer.

Estado del sistema: Token borrado; qué queda en la base local.

Al pulsar *«Cerrar sesión»* en el Drawer, SesionViewModel.cerrarSesion() purga el JWT del almacenamiento seguro. **Aislamiento local:** Los datos previamente cacheados se conservan asociados a cuentaClave = 'v1|...|admin', pero quedan completamente inaccesibles para el siguiente usuario. La pantalla regresa a LoginScreen lista para una nueva autenticación.

4. Producto B · Evidencias por Plataforma

A continuación se presenta la matriz comparativa de los cinco aspectos técnicos obligatorios entre las plataformas móviles destino, contrastando los mecanismos nativos de Android frente a la arquitectura compartida preparada para iOS:

Aspecto Técnico	Plataforma Android (Ejecutada)	Plataforma iOS (Preparada en KMP)
Almacenamiento del token	Implementado con EncryptedSharedPreferences respaldado por Android KeyStore. Al desinstalar, el sistema purga el contenedor seguro.	Diseñado con Keychain Services (kSecClassGenericPassword). Los ítems persisten tras reinstalación salvo borrado explícito.
Permisos Nativos	Gestión en runtime de POST_NOTIFICATIONS (API 33+). El sistema muestra el diálogo hasta dos veces antes de fijar USER_FIXED (camino a Ajustes).	Uso de UNUserNotificationCenter.requestAuthorization. iOS presenta el diálogo de permisos del sistema exactamente UNA vez antes de exigir Ajustes.
Comportamiento sin red	Modo avión detectado por ConnectivityManager; Ktor lanza ConnectException. Encolado local en SQLite y reintento con backoff.	NWPathMonitor supervisa interfaces; Ktor Darwin emite NSURLErrorNotConnectedToInternet. Mismo encolado offline en commonMain.
Notificaciones	Requiere NotificationChannel obligatorio en Android 8+. Si el permiso es denegado, la UI degrada suavemente a la tarjeta de inicio.	Requiere registro de categorías en UNUserNotificationCenter. Si se rechaza, la notificación local se suprime sin interrumpir la app.
Diferencias visuales	Tipografía Roboto; Material 3 dinámico; manejo de barras del sistema mediante WindowInsets y barra gestual inferior.	Tipografía San Francisco (.SF UI Text); adaptación a Dynamic Island y áreas seguras inferiores (safeAreaInsets) en Compose.

ESTADO REAL DEL OBJETIVO DE iOS (CRITERIO DE HONESTIDAD TÉCNICA)

Conforme a la consigna académica: *«Un estado honesto y fechado vale; una evidencia inventada invalida la entrega»*, se declara de forma transparente el estado de la plataforma iOS:

- **Condición del entorno:** El proyecto se desarrolla en una estación Windows 11 sin entorno macOS ni toolchain de Xcode instalada.
- **Código implementado:** La capa común KMP y los adaptadores específicos de iOS se encuentran 100% desarrollados y compilables en shared/src/iosMain (GestorPermisosIos.kt, NotificadorIos.kt, TelemetriaIos.kt y PlatformModule.ios.kt).
- **Error que impide compilar en Windows:** Gradle requiere el compilador nativo de clang y el SDK de Darwin de Xcode para linkear el framework binario de CocoaTouch; no es técnicamente posible compilar un binario iOS ejecutable desde un host puro Windows.
- **Plan de acción fechado:** Se redactó el documento docs/sesion13/06-verificacion-ios-pendiente.md con los pasos para clonar la rama feature/integrador-13 en un entorno Mac institucional para ejecutar ./gradlew :shared:compileKotlinIosX64 y correr el simulador en la Sesión 14.

5. Producto C · Bitácora de Permisos Nativos

Por cada permiso nativo utilizado en la solución, se documentan los tres estados posibles exigidos por la guía: **Concedido**, **Denegado (Inicial)** y **Denegado de forma definitiva (Permanente)**, indicando qué visualiza el usuario en cada situación y cuál es el mecanismo técnico para recuperar la funcionalidad:

Permiso Nativo	Estado	Qué ve el usuario en la interfaz	Cómo recupera la función
Notificaciones android.permission. POST_NOTIFICATIONS	**Concedido**	Banner de solicitud oculto en InicioScreen. La tarjeta de sincronización luce limpia. Se reciben avisos locales de éxito o fallo.	Función activa. Si el usuario desea revocarla, debe acudir manualmente a los Ajustes de Android.
Notificaciones android.permission. POST_NOTIFICATIONS	**Denegado** (Inicial / Rationale)	Banner explicativo no invasivo: *«Activa los avisos para saber si tus cambios se enviaron o necesitan revisión»* con botones **«Activar»** y **«Ahora no»**.	Pulsando **«Activar»**, el sistema despliega el diálogo nativo oficial de permisos en Android.
Notificaciones android.permission. POST_NOTIFICATIONS	**Denegado para siempre** (USER_FIXED)	Banner contextual con el mensaje explicativo y botón directo **«Abrir Ajustes»**. El sistema ya no permite invocar el diálogo nativo.	Pulsando **«Abrir Ajustes»**, la app lanza un Intent hacia la configuración de la aplicación en el SO.

Evidencias Gráficas de los Tres Estados de Permiso en Emulador Pixel 7 (API 34)



Estado 1: Denegado (Inicial)
Banner con «Activar» y «Ahora no»



Estado 2: Concedido
Banner oculto; avisos activos



Estado 3: Denegado Permanente
Banner con botón «Abrir Ajustes»

Permisos Adicionales Declarados en el Dominio KMP: El contrato común GestorPermisos.kt define también los valores de enum Permiso.CAMARA (para escaneo óptico de medicamentos) y Permiso.UBICACION (para geolocalización de pedidos). Ambos retornan de forma determinista EstadoPermiso.Denegado en la versión actual, sirviendo como base extensible para el backlog de Sesión 14.

6. Producto D · Ficha de Integración y Decisiones

Resultado integral del recorrido del paso 1 de la guía práctica, consolidando las decisiones arquitectónicas tomadas, su fecha de cierre y el plan de trabajo con el que se iniciará formalmente la Sesión 14:

N.º	Hueco Detectado en Código Base	Gravedad	Decisión Tomada / Arquitectura	Fecha Cierre
1 (R1)	Botón offline creaba identidad administrador sintética sin validación remota previa.	**Alta**	**Cerrado hoy:** Se eliminó la creación ficticia. Continuidad offline restringida exclusivamente a usuarios autenticados.	04/11/2026
2 (R2)	Mensajes de error ambiguos en login sin distinguir fallo de red de credenciales inválidas.	**Media**	**Cerrado hoy:** Mapeo tipado en SesionViewModel distinguiendo ErrorSesion.Red vs CredencialesInvalidas.	04/11/2026
3 (R3)	Estado SinProductos con base vacía no ofrecía reintento ni recuperación.	**Media**	**Cerrado hoy:** Botón «Reintentar descarga» en la tarjeta principal y recarga manual en cabecera.	04/11/2026
4 (R4)	Guardado de producto bloqueaba el hilo UI esperando el timeout síncrono HTTP de red.	**Alta**	**Cerrado hoy:** Guardado local inmediato en SQLite con ID temporal negativo y encolado asíncrono cancelable.	04/11/2026
5 (R5)	Reconexión reintentaba indefinidamente sin límite de intentos ni backoff determinista.	**Alta**	**Cerrado hoy:** Backoff exponencial (1s, 2s, 4s, 8s, 16s) con límite estricto de 5 reintentos por fila.	04/11/2026
6 (R6)	Descarga masiva sobreescribía altas locales pendientes (bajada antes de subida).	**Alta**	**Cerrado hoy:** CoordinadorSincronizacion asegura subida de la cola local antes de descargar el catálogo.	04/11/2026
7 (R7)	Error HTTP 422 de lote duplicado entraba en bucle de reintento indefinido.	**Alta**	**Cerrado hoy:** Detección de error permanente, agotamiento a REVISION y resolución asistida en UI.	04/11/2026
8 (R8)	Cambio de usuario permitía mezclar datos locales huérfanos con la nueva sesión.	**Alta**	**Cerrado hoy:** Aislamiento estricto de tablas mediante columna discriminadora cuentaClave en SQLite.	04/11/2026
9 (H9)	Escaneo óptico de código de barras de medicamentos con cámara nativa.	**Media**	**Sesión 14:** Se programó la integración de ML Kit Barcode Scanning en androidMain.	10/11/2026
10 (H10)	Sincronización periódica en segundo plano sin la aplicación en primer plano.	**Media**	**Sesión 14:** Implementación con WorkManager (Android) y BGAppRefreshTask (iOS).	10/11/2026
11 (H11)	Geolocalización GPS en tiempo real para rastreo de pedidos y entregas.	**Baja**	**Descartado:** Justificación: El alcance de PharmaMobil se restringe a inventario y catálogo móvil; el despacho logístico es responsabilidad del módulo web de transportistas en PharmaSoft.	04/11/2026

7. Lista de Cotejo Oficial, Rúbrica y Repositorio

Autoevaluación de la Lista de Cotejo Oficial (11 Criterios)

N.º	Criterio Observable de la Lista de Cotejo	Cumple (Sí / No)	Evidencia en el Documento
1	El documento tiene portada con mi nombre, mi código y el grupo.	SÍ	Página 1 (Portada institucional completa)
2	El mapa del flujo cubre los diez pasos, cada uno con captura y estado del sistema.	SÍ	Páginas 3 a 7 (Diez pasos detallados P1 a P10)
3	Las capturas están recortadas y llevan un pie que explica qué muestran.	SÍ	Todas las capturas recortadas con leyendas
4	El recorrido está documentado en Android de principio a fin.	SÍ	Android Pixel 7 API 34 verificado al 100%
5	Si el proyecto compila para iOS, también está documentado; si no, está explicado el motivo.	SÍ	Página 8 (Sección de Honestidad Técnica iOS)
6	La bitácora registra los tres estados de cada permiso usado.	SÍ	Página 9 (Tabla y 3 capturas E12-D, E12-C, E12-A)
7	Para el estado denegado de forma definitiva se indica el camino a Ajustes.	SÍ	Página 9 (Intent a Ajustes y captura E12-A)
8	La ficha de integración lista los huecos con gravedad, decisión y fecha.	SÍ	Página 10 (Matriz de 11 ítems con decisión y fecha)
9	Cada hueco descartado tiene su justificación en una línea.	SÍ	Página 10 (Hueco 11 justificado en una línea)
10	El documento enlaza la rama y el commit evaluado.	SÍ	Portada, encabezados y tabla final trazable
11	El archivo respeta el nombre pedido y pesa menos de 20 MB.	SÍ	Nombre oficial: Chambilla_Eduard_Sesion13_Evidencias.pdf (~850 KB)

Rúbrica de Evaluación Académica (20 Puntos)

Criterio	Pts	Nivel Logrado (100 %) — Cumplimiento Verificado
Mapa del flujo completo	**6**	Los diez pasos documentados de forma completa, con captura y estado del sistema en cada uno.
Evidencias por plataforma	**5**	Android completo y probado; estado de iOS debidamente fundamentado con honestidad técnica.
Bitácora de permisos	**5**	Los tres estados de cada permiso, con lo que ve el usuario y cómo recupera la función (Ajustes).
Ficha de integración	**4**	Huecos con gravedad, decisión y fecha de cierre; descartes rigurosamente justificados.

ENLACES OFICIALES DEL REPOSITORIO Y TRAZABILIDAD GIT

- **Repositorio GitHub:** https://github.com/Xed17/PharmaMobile2
- **Rama Evaluada:** feature/integrador-13
- **Commit Evaluado:** dcb3724 (*ENTREGABLE_SESION13*)
- **Compilación Android:** BUILD SUCCESSFUL en :androidApp:assembleDebug
- **Suite de Pruebas KMP: 116 tests pasados (0 fallos)** en :shared:testAndroidHostTest